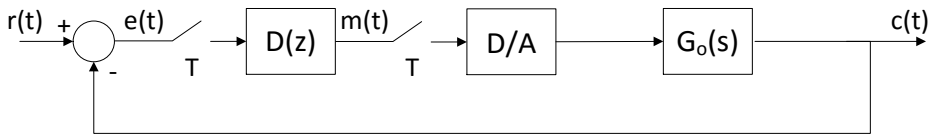
TREĆI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA DIGITALNI SISTEMI UPRAVLJANJA
održan 23.06.2016. godine

ZADACI

1. [30] Sistem je dat blok dijagramom na slici 1.



Slika 1.

Odrediti parametre digitalnog kompenzatora metodom GMK, tako da sistem ispuni sljedeće zahtjeve:

- vrijeme smirenja je $T_s = 1\ [s]$,
- poziciona konstanta je $K_p \geq 25$,
- koeficijent relativnog prigušenja para dominantnih konjugovano kompleksnih polova je $\zeta = 0.5$.

Objekat upravljanja je opisan sa $G_o(s) = \frac{3K}{(s+1)(s+3)}$ a perioda odmjeravanja je $T = 0.1\ [s]$. **Potrebno je skicirati GMK nekompenzovanog i kompenzovanog sistema.**

2. [30] Sistem automatskog upravljanja je opisan modelom u prostoru stanja

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} -2 & 1 \end{bmatrix} x(t)$$

a) [10] Odrediti model sistema u diskretnom prostoru stanja, ako je perioda odmjeravanja $T = 1\ [s]$.
b) [5] Odrediti diskretnu funkciju prenosa sistema.
c) [5] Ispitati opservabilnost sistema.
d) [10] Projektovati povratnu spregu po diskretnom stanju, tako da sistem ispuni sljedeće zahtjeve:
   - vrijeme smirenja je $T_s = 1\ [s]$,
   - koeficijent relativnog prigušenja para dominantnih konjugovano kompleksnih polova je $\zeta = 0.7$.

NAPOMENA: *Kolokvijum traje 120 minuta.*